

Guide exploitation — Procédures techniques

Plateforme d'audit — Documentation · Généré le 15 mai 2026

Procédures pour l'équipe **exploitation**, **support N2** et **DevOps** : déploiement, maintenance, surveillance et reprise.

1. Stack technique

Composant	Détail
Framework	Laravel 11
PHP	8.2+
Base	MySQL / MariaDB / PostgreSQL
Queue	Database (défaut) — <code>projections</code>
Cache	File / Redis (recommandé prod)
Session	Database
Horizon	Optionnel (<code>composer require laravel/horizon</code>)

2. Variables d'environnement critiques

```
# Application
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://audit.example.sn

# Base
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=...
DB_DATABASE=audit_platform

# Sessions & queue
SESSION_DRIVER=database
QUEUE_CONNECTION=database

# Enterprise hardening (Sprint 12)
ENTERPRISE_TENANT_ISOLATION=true
ENTERPRISE_IMMUTABLE_AUDIT=true
ENTERPRISE_SIGNED_RUNTIME=true
ENTERPRISE_API_SIGNATURES=false
CORE_RUNTIME_ASYNC_PROJECTION_REFRESH=true
CORE_RUNTIME_PROJECTION_QUEUE=projections

# IA (Sprint 13)
AI_COPILOT_ENABLED=true
AI_COPILOT_DRIVER=stub
```

3. PROC-EXP-001 — Déploiement initial

#	Commande / action
1	<code>git pull origin main</code>
2	<code>composer install --no-dev --optimize-autoloader</code>
3	<code>npm ci && npm run build</code> (si assets front)
4	<code>php artisan migrate --force</code>
5	<code>php artisan config:cache</code>
6	<code>php artisan route:cache</code>
7	<code>php artisan view:cache</code>
8	Redémarrer PHP-FPM / workers
9	Vérifier <code>/health/ready</code>
10	Smoke test : login + mission + workflow

4. PROC-EXP-002 — Migrations base de données

Avant toute migration production

1. Sauvegarde complète DB (PROC-EXP-010).
2. Lire les fichiers `database/migrations/` nouveaux.
3. Vérifier migrations **additives** (pas de drop destructif).
4. Exécuter :

```
php artisan migrate --force
```

5. Vérifier tables Sprint récents si applicable :

- `tenant_*`, `immutable_audit_events`
- `swot_*`, `raci_*`
- `ai_*`

5. PROC-EXP-003 — Workers et files

Lancer un worker

```
php artisan queue:work --queue=projections,default --tries=3 --timeout=120
```

Horizon (si installé)

```
php artisan horizon
```

Accès UI : `/horizon` — réservé `canAccessAdministrationMenu` .

Surveillance

Page	URL
Queues entreprise	<code>/observability/enterprise/queues</code>
Workflow observability	<code>/workflows/observability</code>

Seuils d'alerte

Métrique	Seuil
<code>failed_jobs</code>	> 25 → alerte
Pending jobs	Croissance > 1h sans consommation

PROC-EXP-004 — Relancer jobs échoués

```
php artisan queue:retry all
# ou ID spécifique
php artisan queue:retry {id}
```

Dead-letter : queue `dead-letter` (config `ENTERPRISE_DEAD_LETTER_QUEUE`).

6. PROC-EXP-010 — Sauvegarde et restauration

Sauvegarde quotidienne

1. Dump base : `mysqldump` / `pg_dump` .
2. Storage `storage/app` (documents mission).
3. Copie `.env` dans coffre (pas dans dump public).
4. Rétention : 30j glissants + 12 mensuels.

Restauration (DR)

1. Mode maintenance : `php artisan down` .
 2. Restaurer DB sur instance vierge.
 3. Restaurer fichiers storage.
 4. `php artisan migrate --force` (si version code > backup).
 5. `php artisan config:clear && cache:clear` .
 6. `php artisan up` .
 7. Vérifier intégrité audit (PROC-SEC-020).
-

7. PROC-EXP-020 — Santé applicative

Healthcheck

```
GET /health/ready
```

Réponse attendue : 200 ready.

Enterprise health

```
GET /observability/enterprise/health
```

Contrôler : tenant scope, jobs pending/failed, audit integrity.

Logs applicatifs

Canal	Fichier / config
Laravel	storage/logs/laravel.log
Business	BUSINESS_LOG_CHANNEL

8. PROC-EXP-030 — Performance

Cache

```
php artisan cache:clear  
php artisan config:cache
```

TTL enterprise :

- Runtime : `ENTERPRISE_RUNTIME_CACHE_TTL` (300s)
- Analytics : `ENTERPRISE_ANALYTICS_CACHE_TTL` (600s)

Projections missions

Job : `RefreshMissionRiskProjectionJob` (queue `projections`).

Déclenché après événements risque / entretien.

Reprise manuelle :

```
php artisan tinker  
# >>> app(\App\Services\Resilience\ProjectionRecoveryService::class)->refresh($mission);
```

Page performance

`/observability/enterprise/performance` — slow queries (env local).

9. PROC-EXP-040 — Reprise workflow / runtime

Mission bloquée

1. Diagnostic : `/observability/enterprise/diagnostics` .
2. Identifier orphelins : `missing_workflow_instance` , `missing_risk_projection` .
3. `RuntimeRecoveryService::repairAndRetry` via `tinker` ou support.
4. Vérifier runtime utilisateur.

Snapshot SWOT

`SnapshotRecoveryService::latestSwotSnapshot($mission)` — restauration consultative.

10. PROC-EXP-050 — Mise à jour IA

1. Configurer driver dans `.env` .
 2. `php artisan config:clear` .
 3. Test : `php artisan test --filter=AI` .
 4. Monitorer `/observability/enterprise/ai` 24h post-activation.
-

11. PROC-EXP-060 — Mode maintenance

```
php artisan down --secret="token-maintenance"
# Accès : https://app/?secret=token-maintenance
php artisan up
```

Communiquer fenêtre aux superviseurs **avant** missions critiques.

12. Checklist exploitation hebdomadaire

- ☐ `/health/ready` OK
- ☐ `failed_jobs` < seuil
- ☐ Sauvegarde DB validée (restore test mensuel)
- ☐ Espace disque storage > 20%
- ☐ Certificat TLS > 30j validité

- ☐ Revue `/observability/enterprise/security`
 - ☐ Revue logs IA si driver cloud
-

13. Contacts et escalade

Niveau	Équipe
L1	Support métier / helpdesk
L2	Exploitation plateforme
L3	Développement + RSSI
Urgence sécurité	RSSI — procédure P1 (manuel sécurité)

14. Voir aussi

- Manuel procédures sécurité
 - Guide admin
 - Guide workflows
-